



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Institut national de l'information
géographique et forestière



INSTITUT NATIONAL
DE L'INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE
ET FORESTIÈRE

CHANGER
D'ÉCHELLE

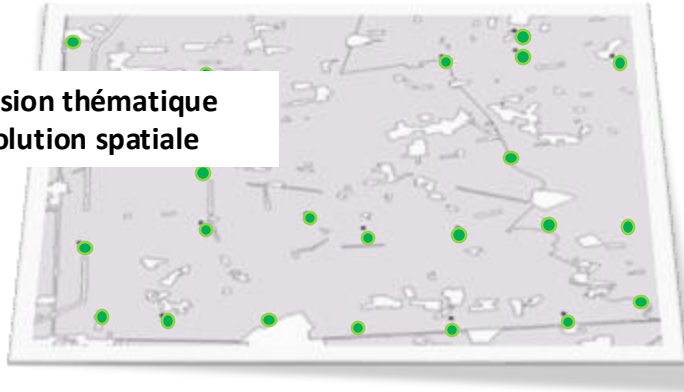
Inventaire forestier multisource : Apport du Lidar HD

Vega C, Renaud JP, Vautier E, Ramirez-Parra
L, Mallet C

Inventaires forestiers multi-sources (IFM) ?

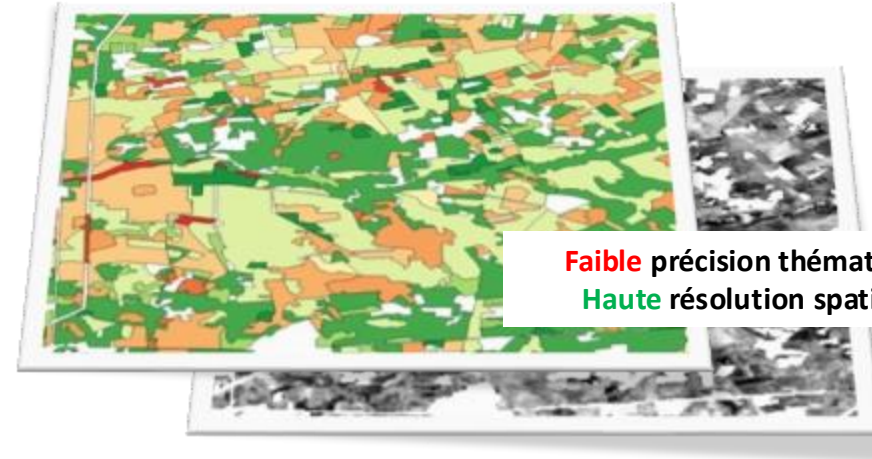
Inventaire Forestier

Haute précision thématique
Faible résolution spatiale



Données auxiliaires

Faible précision thématique
Haute résolution spatiale

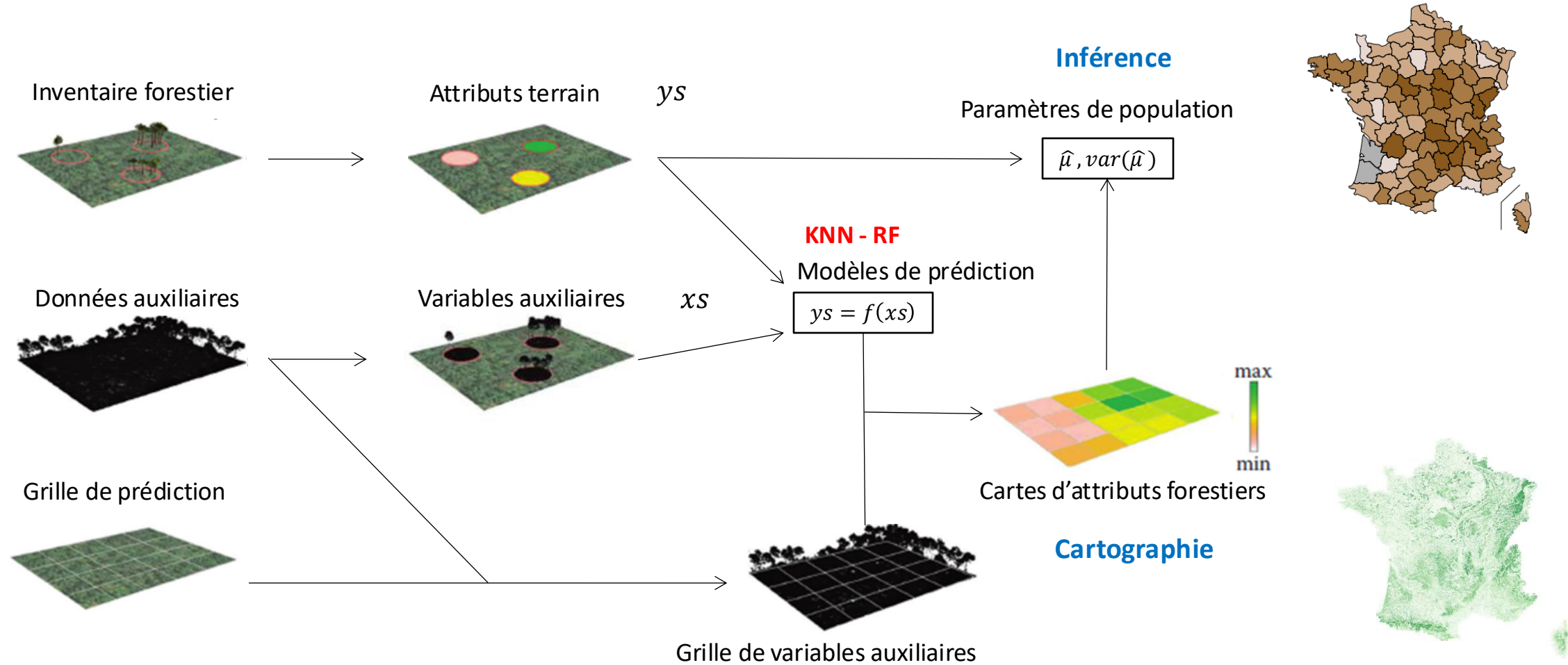


Combiner des **données IFN** avec des **informations auxiliaires** pour
améliorer la précision des estimations de **l'IFN**
via des **approches d'inférence statistique**

$$\tau_{IFN} \pm \sigma_{IFN} \longrightarrow \tau_{IMS} \pm \sigma_{IMS} \quad (\sigma_{IMS} < \sigma_{IFN})$$

Haute précision thématique
Haute résolution spatiale

Cadre de modélisation



Adapté de Durrieu et al. (2016)

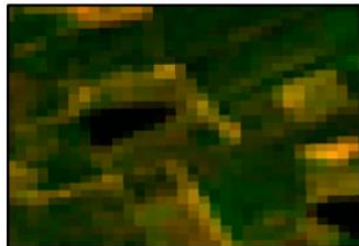
Données Auxiliaires

La **performance du modèle** et la **précision des estimations** dépendent de la corrélation entre attributs forestiers et données auxiliaires

Cartes forestières

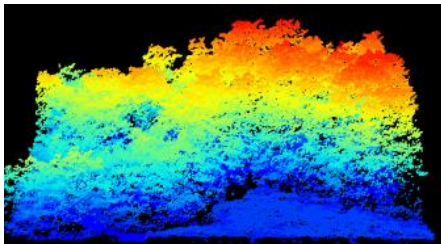


Landsat (30 m) Sentinel (10 m)

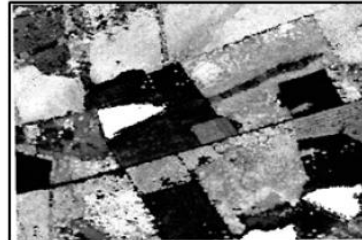


Information sur la composition des forêts

Lidar



Lidar - Photogrammetrie



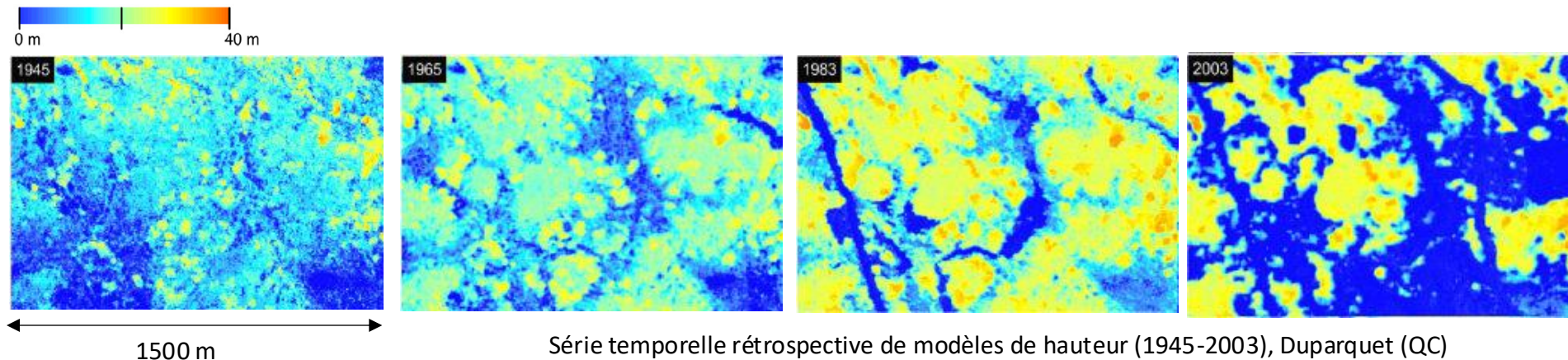
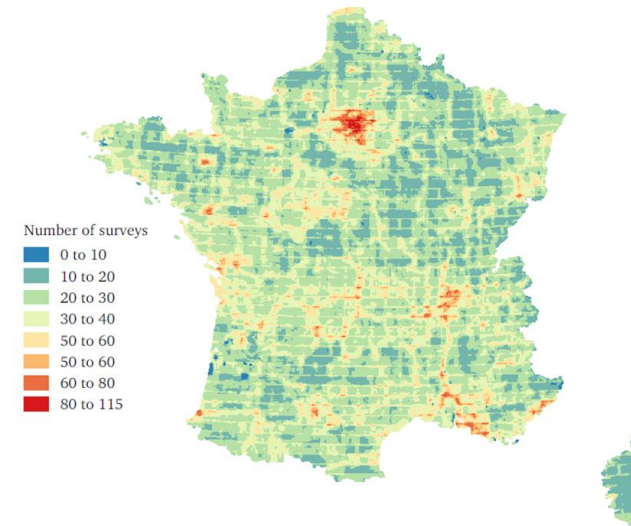
Information sur la structure des forêts
(volume, biomasse)

Importance du Lidar HD

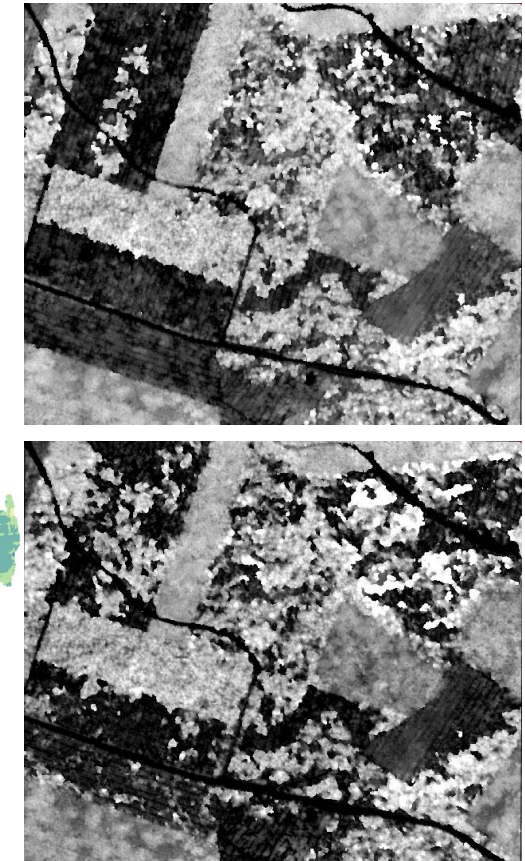
Décrire la topographie sous couvert

Lidar + photogrammétrie (3 ans)

Dynamiques forestières



Détection de changement
Tempête 1999 Forêt Haye

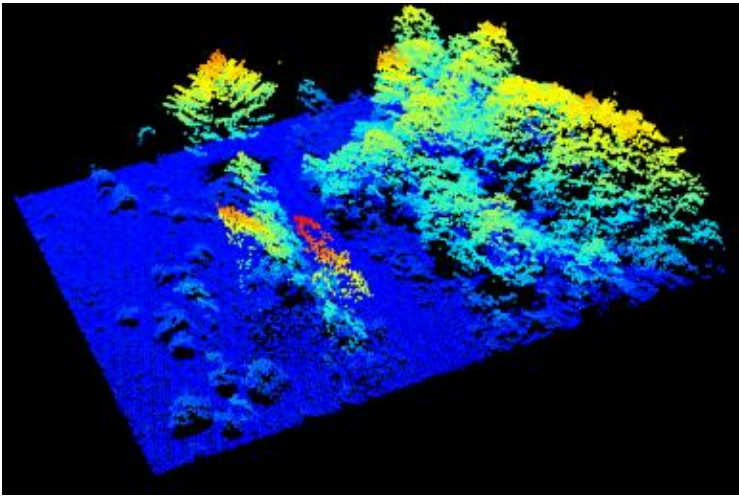


500 m

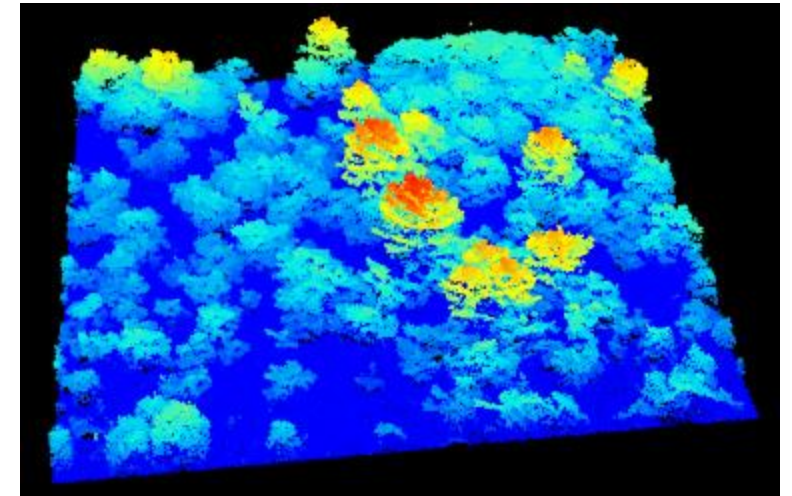
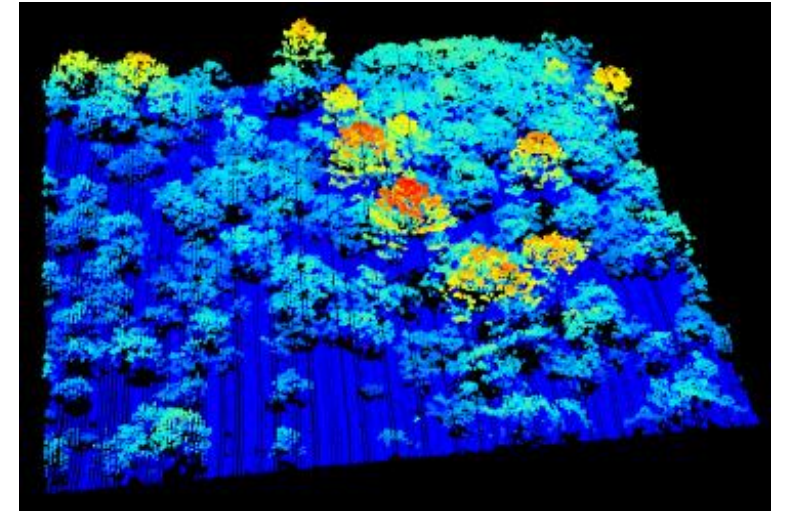
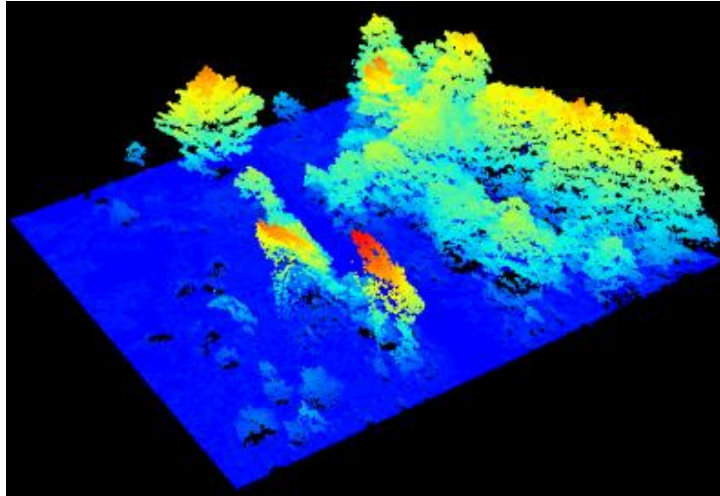
Renaud et al. (2017)
Vega et St-Onge (2008)

Challenges du Lidar HD pour l'IFM

Hétérogénéité des conditions d'acquisition
saison (phénologie), capteurs, plans de vol



20-48-245-1-207T



21-30-258-1-219T

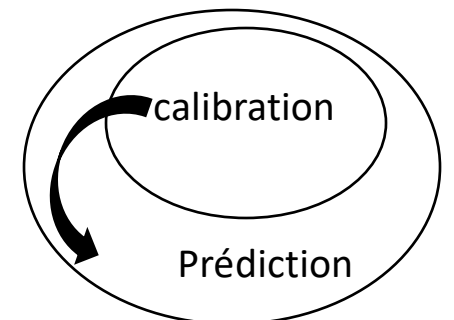
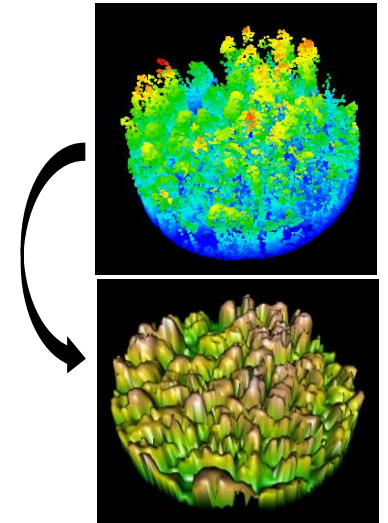
Objectifs

Evaluer la **robustesse de métriques** Lidar « photogrammétrie compatibles¹ » aux conditions d'acquisition

¹ basées sur un modèle numérique de canopée plutôt que la distribution des points

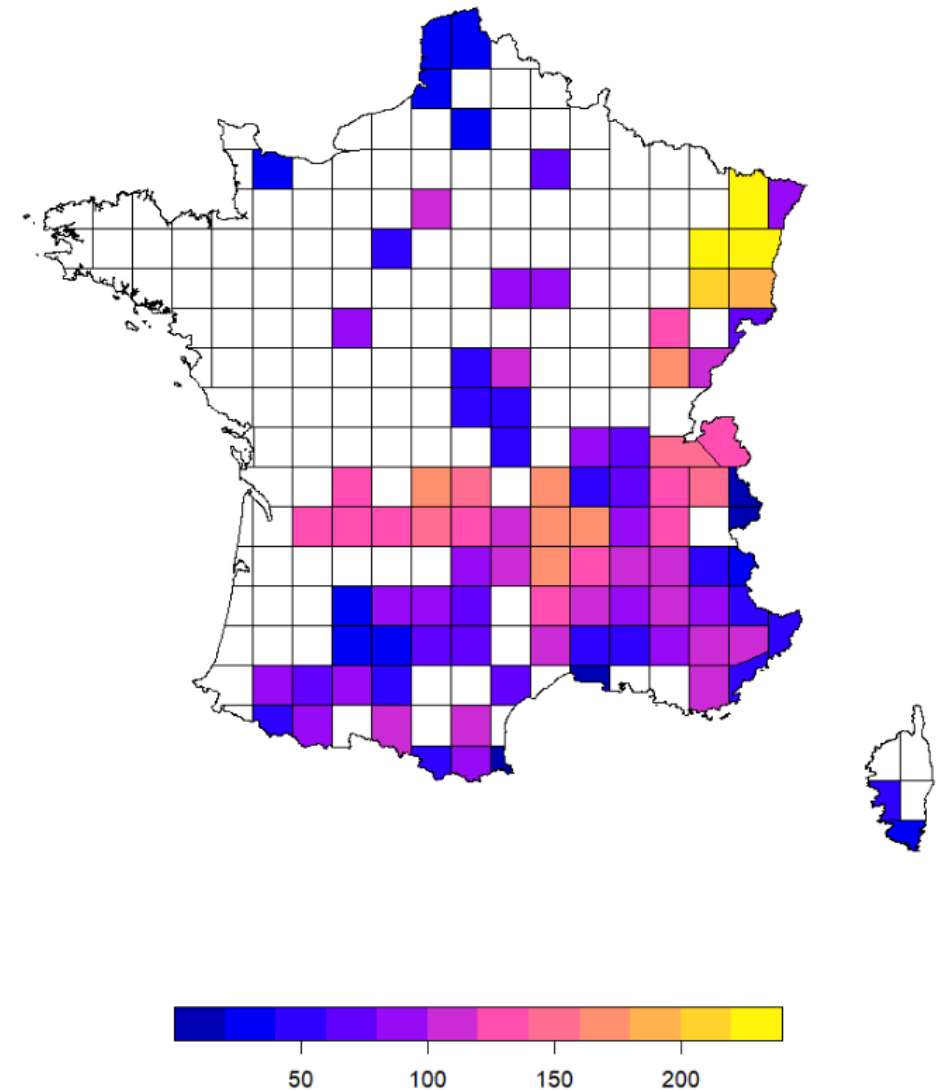
Evaluer la **performance de modèles prédictifs génériques avec ou sans stratification** – notamment en **dehors de leurs domaine de calibration**

transférabilité du domaine de validité du modèle à la population



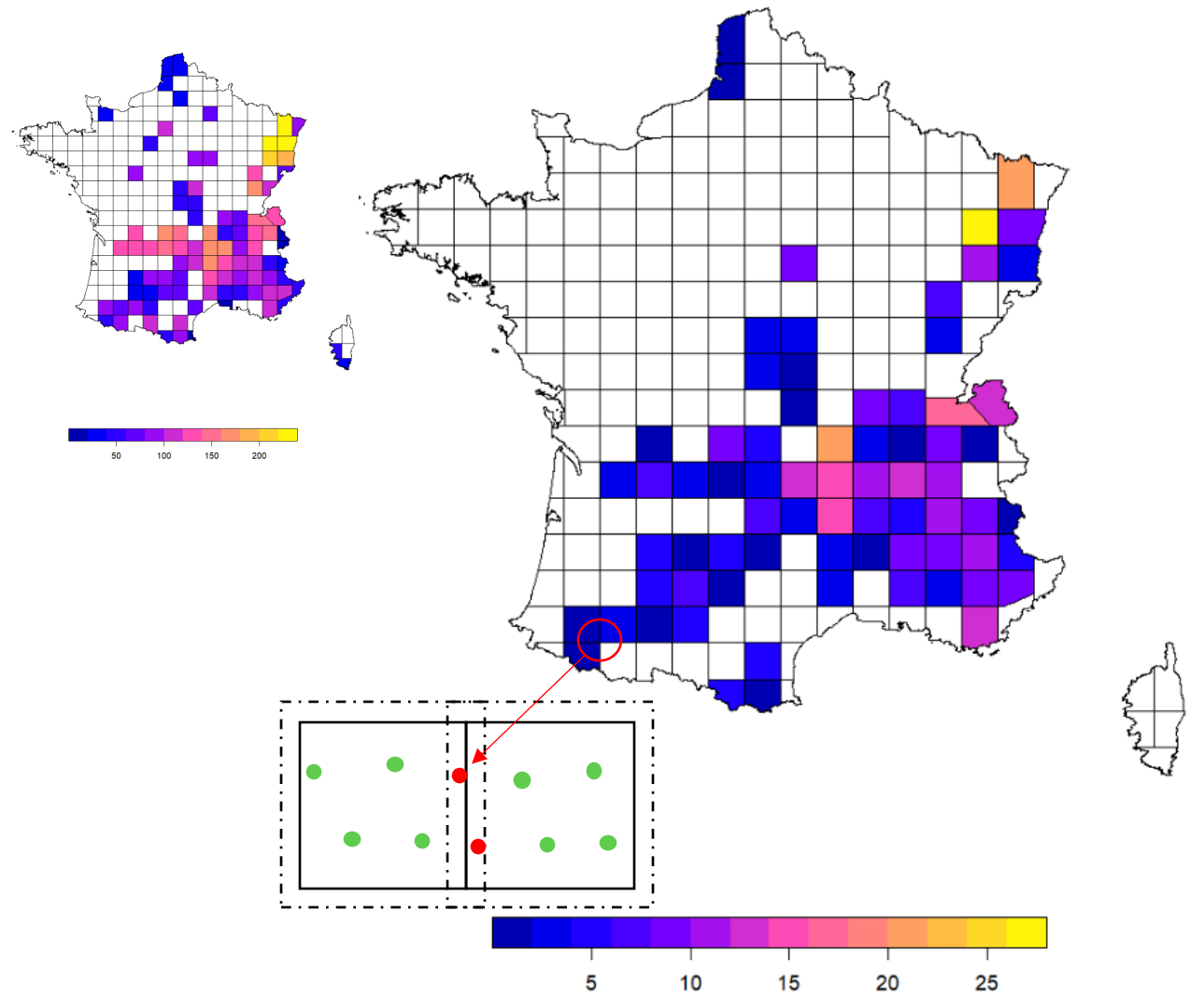
Données

- 96 blocs Lidar HD
- 8691 placettes IFN (5 années autour de l'acquisition Lidar)
 - 79 (± 49) placettes / bloc



Données

- 96 blocs Lidar HD
- 8691 placettes IFN (5 années autour l'acquisition Lidar)
 - 79 (± 49) placettes / bloc
- 501 placettes échantillonnées 2 fois
 - 72 blocs
 - 7 (± 5) placettes / bloc



Variables auxiliaires

- Variables issues du modèle de hauteur de canopée (MHC) : supposées plus robustes aux propriétés d'acquisition
 - Modélisation : approche générique de Bouvier et al. (2014)
 - Hauteur moyenne (≥ 5 m) (m)
 - Ecart type des hauteurs (≥ 5 m) (m)
 - Entropy MHC
 - Contraste MHC (m^2)
 - Taux de trouée (≤ 5 m) (%)
- Dispersion des hauteur
Diversité des hauteurs
Hétérogénéité locale des hauteurs

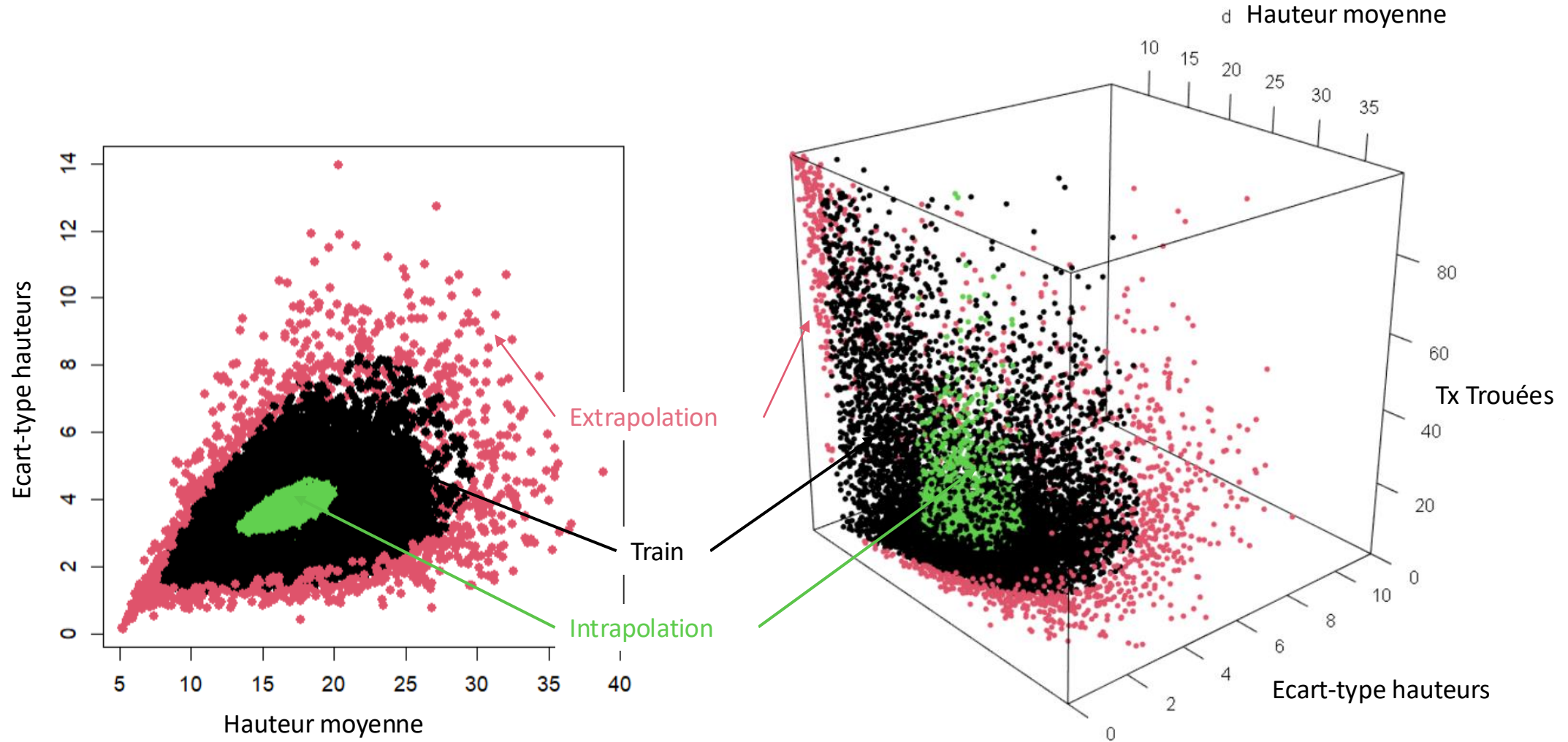
Données de stratification

- Informations écologiques : type de forêts (2 ou 3 classes), région écologique
- Informations sur l'acquisition : prestataire & capteur, saison, année

Méthodes

- Tests de **comparaison de distributions** pour la robustesse des métriques
- Identification des stratifications et modélisation d'attributs forestiers par **forêts aléatoires** (k-fold)
 - Multivariées en x et y, peu sensible au surapprentissage et aux outliers, prédictions rapides
- Evaluation des modèles : génération d'un jeu test en extrapolation et intrapolation par **enveloppes convexes**.

Enveloppes convexes

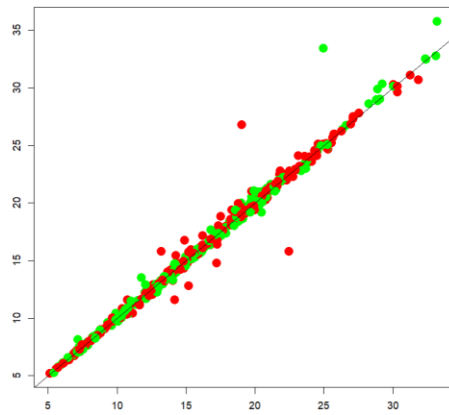


Résultats

Robustesse des variables auxiliaires aux conditions d'acquisition

Les 5 variables ne sont pas statistiquement influencées par les conditions d'acquisition

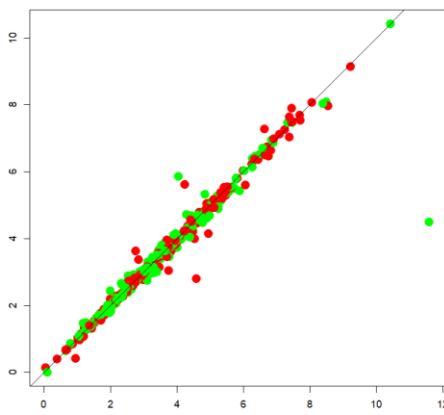
Hauteur moyenne



-0.04 (± 0.74)

Wilcoxon p: 0.30

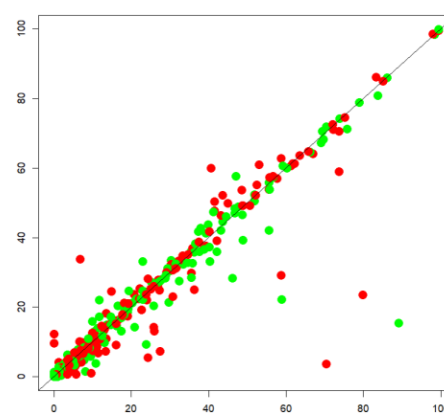
SD Hauteur



0.03 (± 0.37)

0.94

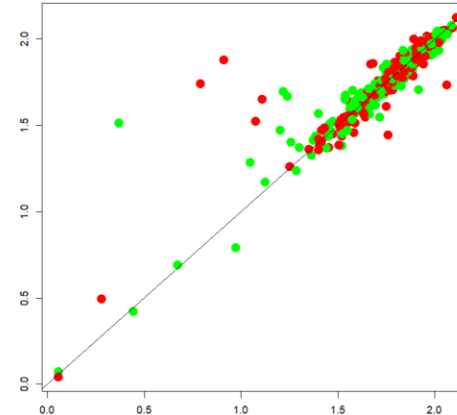
Taux trouées



0.61 (± 6.47)

0.62

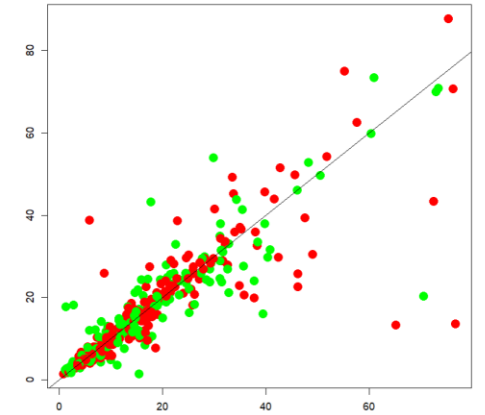
Entropie



-0.01 (± 0.1)

0.64

Contraste



0.26 (± 6.55)

0.14 < 0.05

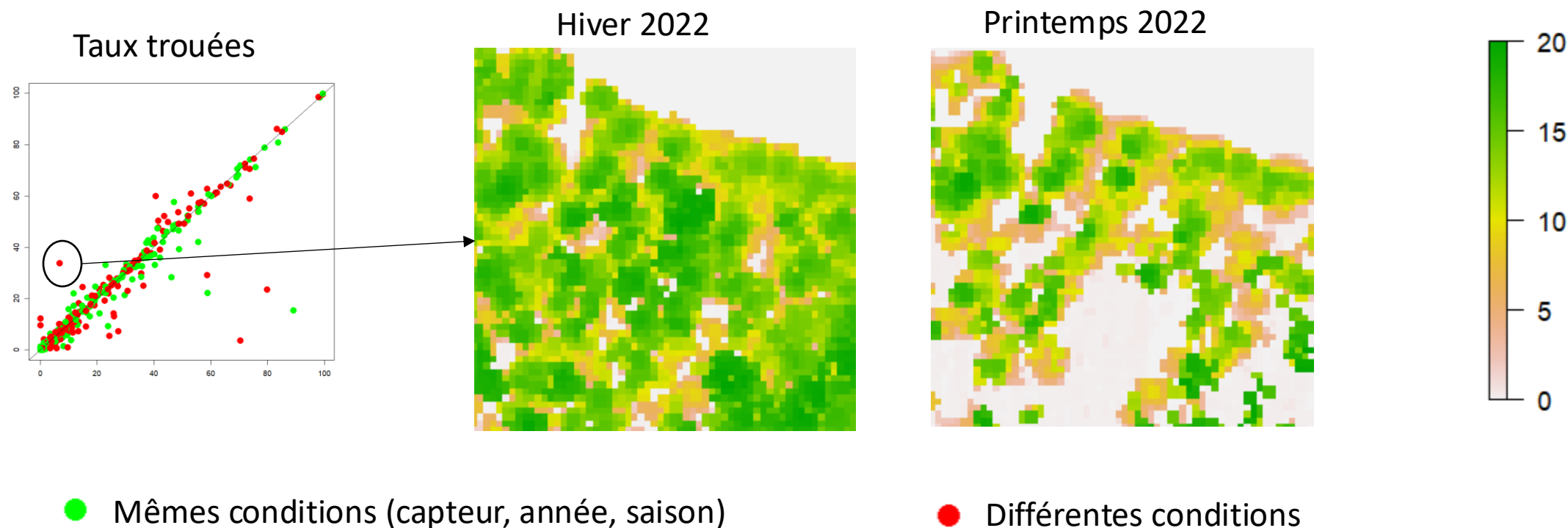
● Mêmes conditions (capteur, année, saison)

● Différentes conditions

Résultats

Robustesse des Variables auxiliaires aux conditions d'acquisition

Dispersion plus importante pour le taux de trouées, l'entropie et le contracte :
Plus grande sensibilité aux perturbations



Résultats

Variables de stratification

Variable	Profondeur min.	Importance	Rangs
Hauteur moyenne	0.96	99359	1
Taux de trouées	2.01	62012	5
Type de forêt	1.44	11691	5
Ecart type des hauteurs	2.18	3421	10
Entropie	2.46	5353	10
Contraste	3.00	4406	12
GRECO	2.39	2825	12
Instrument	3.35	1777	16
Saison	3.52	1030	18

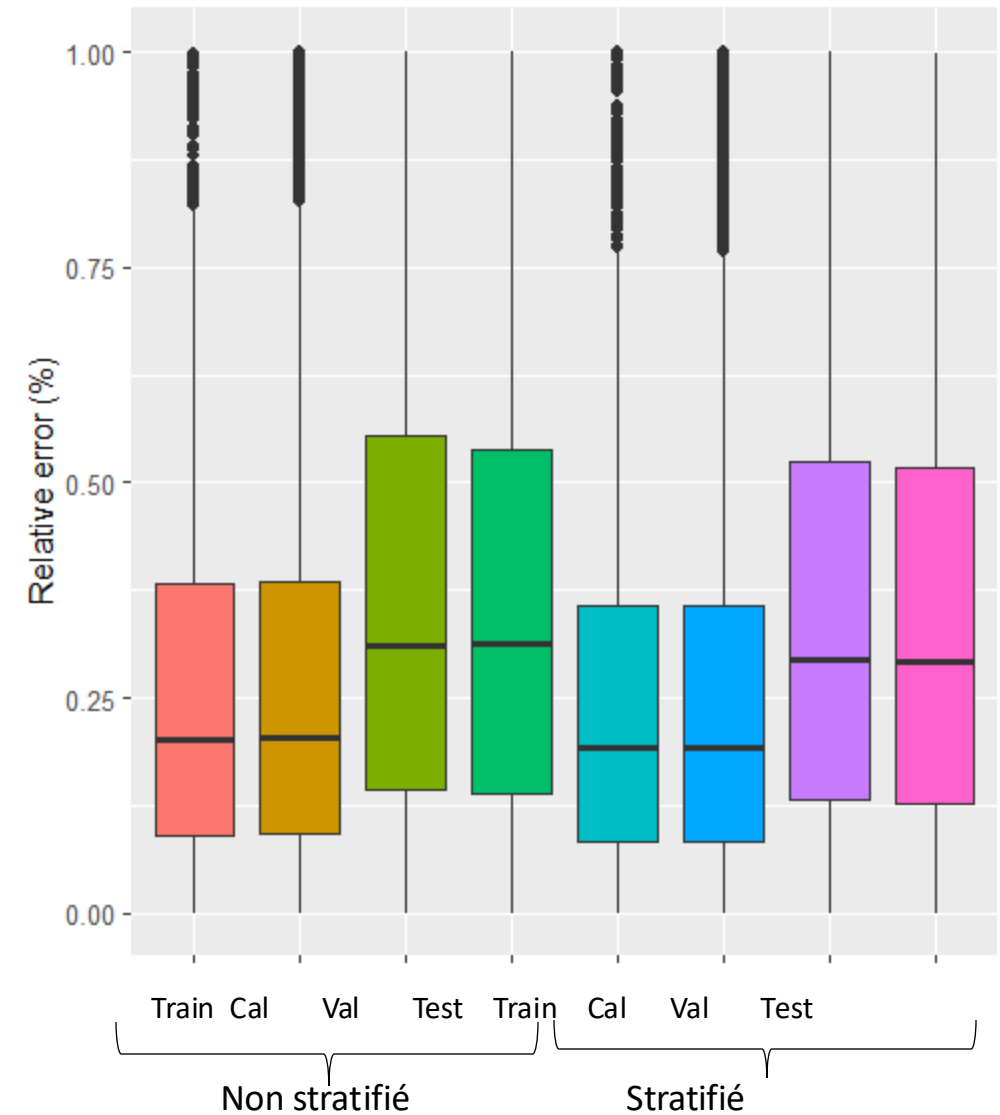
Type forestier (2 classes)
variable de stratification la plus importante

Importance >= 3000 & Profondeur <= 3

Résultats

Erreur de prédictions / stratification

	type	Biais (%)	RMSE (%)
Non stratifié	Train	-0.62	26.4
	Cal	-0.62	26.4
	Val	-1.30	46.1
	Test	-0.34	49.2
Stratifié	Train	-0.49	25.1
	Cal	-0.51	25.2
	Val	-1.15	44.2
	Test	3.77	46.5

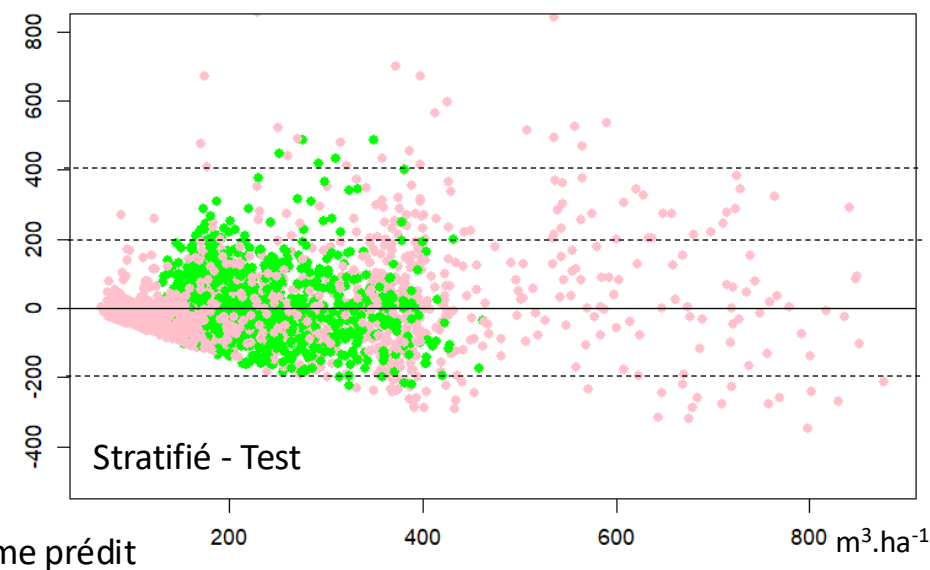
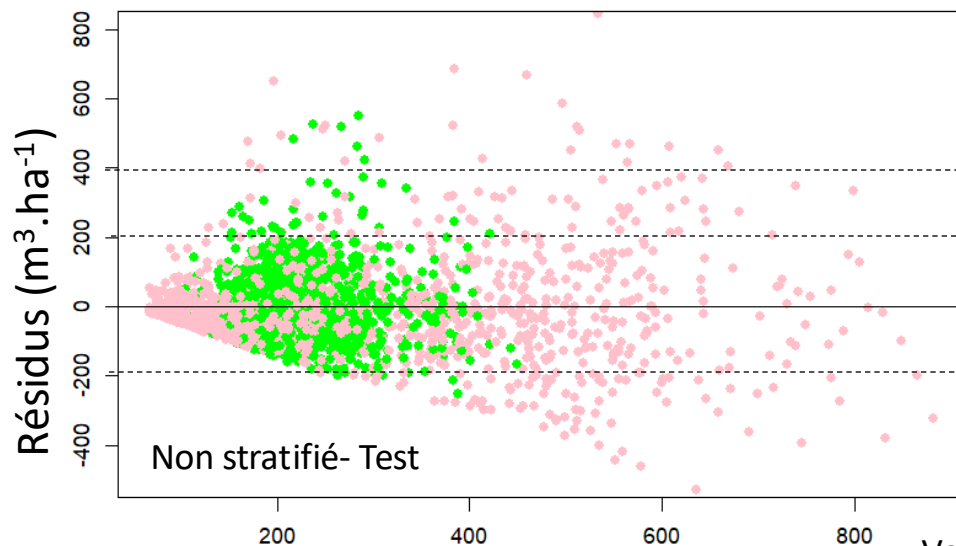
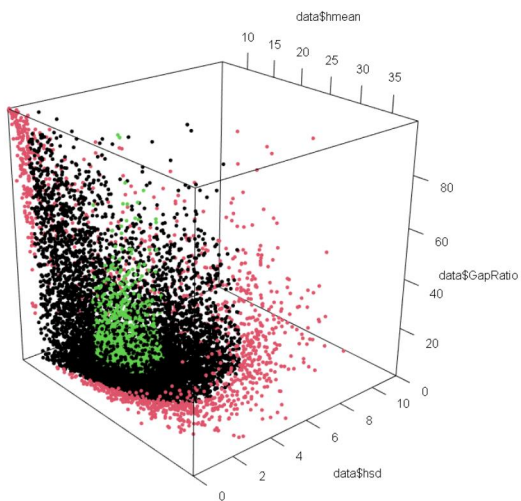


Résultats Extrapolation

Validation

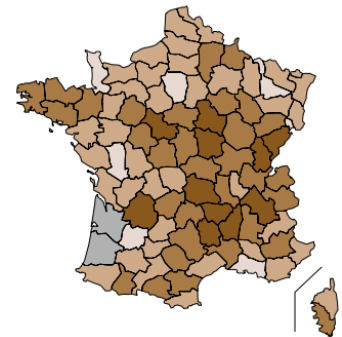
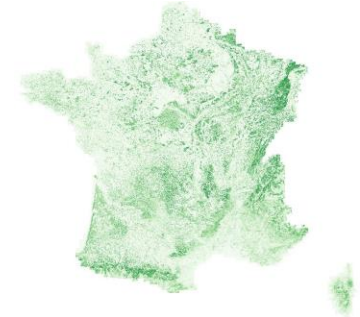
Extrapolation ~28 % k-fold

		Validation		Test	
	type	Biais (%)	RMSE (%)	Biais (%)	RMSE (%)
Non stratifié	All	-1.30	46.1	-0.34	49.2
	Interpolation	-1.34	45.6	2.47	43.3
	Extrapolation	-0.0	54.3	-2.55	51.8
Stratifié	All	-1.15	44.2	3.77	46.5
	Interp / Intrap	-0.85	42.9	3.27	42.2
	Extrapolation	-3.25	54.0	4.21	48.2



Conclusions

- Variables surfaciques Lidar HD sont robustes aux conditions d'acquisition
 - Développer des modèles prédictifs pour la cartographie et l'estimations de petits domaines
- La stratification conduit à une réduction de l'erreur mais une augmentation du biais
- L'erreur reste forte en particulier en extrapolation
 - Estimation assistée par le modèle à privilégier / cartes prédictives



Perspectives

- Harmonisation des données Lidar HD
 - [Thèse de Emile Vautier \(2024-2026, IGN\)](#)
 - Exploiter de nouvelles métriques
 - Diminuer l'erreur
- Développer des méthodes de correction du biais d'extrapolation
 - [Thèse de Luigui Ramirez-Parra \(2025-2027, PEPR FORESTT\)](#)
 - Améliorer les cartes prédictives
 - Forêts-aléatoire distributionnelles et bootstrap
- Développement des approches IA
 - Meilleure prise en compte des textures
 - Amélioration de la performance des modèles

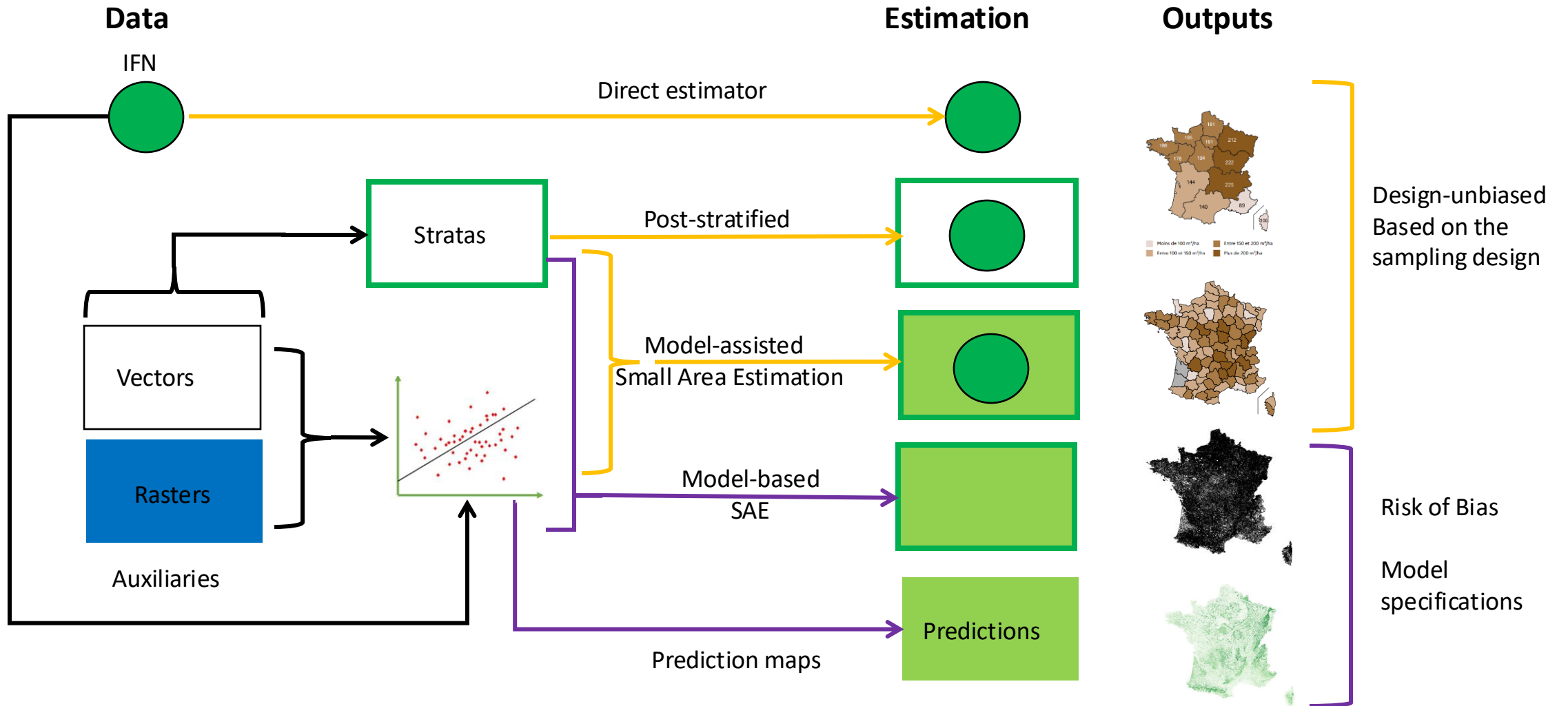
Remerciements

Equipe Lidar HD IGN, et tout particulièrement [Yannick Couturier](#) et [Pierre-Yves Decavele](#)

Contractuels : [Dinesh Irulappa-Pillai](#) (Post-doc, IGN), [Maryem Fadili](#) (CDD, IGN), [Ankit Sagar](#) (Doctorant, IGN-LUE), [Renaud Bied-Charreton](#) (M2, APT) ...

Financeurs : ADEME, LUE, PEPR, CNES

MS-NFI estimation



Statistical inference

